TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA



Legislación

Unidad 7
Propiedad Intelectual

Farias, Gustavo
Matrícula: 101662
Comisión: M2026-13
Repositorio GitHub: /Lucenear/Tecnicatura_Programacion_UTN/Legislacion

Caso 1: Google v. Oracle (2010–2021)

1. Que fue exactamente lo que Oracle acuso a Google de haber copiado?

Oracle acuso a Google de copiar la estructura, secuencia y organizacion de 37 paquetes de la API de Java SE. No se trato del codigo de implementacion (el cuerpo de los metodos), sino de las declaraciones de las interfaces (las firmas de los metodos y la jerarquia de clases) que permiten a los programadores llamar a las funciones.

2. Cuantas lineas de codigo estaban en disputa aproximadamente?

Estaban en disputa aproximadamente 11.500 lineas de codigo declarativo. Es importante notar que este numero es muy pequeño en comparacion con los millones de lineas que conforman Android, pero eran criticas para la compatibilidad.

3. Para que sistema utilizo Google ese codigo?

Google utilizo ese codigo para desarrollar el sistema operativo Android, especificamente para permitir que los desarrolladores de aplicaciones usaran lenguajes y herramientas familiares de Java al crear apps para moviles.

4. Por que la reutilizacion de APIs puede ser importante para los desarrolladores?

La reutilizacion de APIs es vital porque permite a los desarrolladores usar conocimientos previos y herramientas estandarizadas. Si cada plataforma tuviera una forma completamente distinta de hacer tareas basicas (como imprimir en pantalla o conectar a internet), los desarrolladores tendrian que aprender todo desde cero para cada nuevo sistema, lo que ralentizaria la innovacion y aumentaria los costos.

5. Que significa el concepto de interoperabilidad en software?

La interoperabilidad es la capacidad de diferentes sistemas o componentes de software para intercambiar informacion y trabajar juntos sin problemas. En este contexto, significaba que las aplicaciones escritas en Java pudieran ejecutarse o interactuar facilmente con el entorno de Android.

6. Por que la Corte Suprema considero que el uso de las APIs fue 'uso legitimo' (fair use)?

La Corte Suprema determino que era 'fair use' por cuatro razones principales:

- El proposito del uso fue transformador (crear un nuevo sistema movil, no solo copiar Java).
- La naturaleza del material copiado era funcional (declaraciones de interfaz), no creativa.

- La cantidad copiada fue limitada a lo estrictamente necesario para lograr la interoperabilidad.
- El uso no dañó el mercado potencial de Java; de hecho, expandio el ecosistema de desarrolladores Java hacia los moviles.

7. Que problemas podria generar para la industria del software si las APIs fueran completamente propietarias?

Si las APIs fueran completamente propietarias y protegidas por derechos de autor estrictos, se crearian 'jardines amurallados'. Esto fragmentaria la industria, obligaria a los desarrolladores a pagar licencias por usar estandares basicos, reduciria la competencia y frenaria la innovacion, ya que nadie podria crear software compatible sin permiso explícito y costoso.

8. Imagina que estas desarrollando una aplicacion que necesita interactuar con otra plataforma. Que ventajas te da poder usar APIs existentes?

Las ventajas son:
- Ahorro de tiempo y recursos: no tengo que reinventar funciones basicas.
- Fiabilidad: uso componentes probados y estables.
- Facilidad de aprendizaje: puedo usar documentacion y comunidades ya existentes.
- Integracion rapida: mi aplicacion puede conectarse inmediatamente con servicios populares (como pagos, mapas o autenticacion).

9. Crees que copiar estructuras de APIs deberia ser legal? Justifica tu respuesta.

Si, deberia ser legal, siempre que sea con fines de interoperabilidad y no para clonar un producto competidor directamente. Las APIs son como el idioma o la gramatica del software; son herramientas funcionales necesarias para la comunicacion entre sistemas. Protegerlas como propiedad intelectual creativa impediria el progreso tecnico y la competencia justa.

Caso 2: Viacom v. YouTube (2007–2012)

10. Por que Viacom demando a YouTube?

Viacom demando a YouTube alegando que la plataforma permitia la subida masiva de contenido protegido por derechos de autor (clips de sus programas de TV y peliculas) sin su permiso, beneficiandose economicamente de esa infraccion.

11. Que tipo de contenido estaba en conflicto?

El contenido en conflicto incluia episodios de series populares como 'Los Simpson', 'South Park', clips de noticias de MTV y otros materiales audiovisuales propiedad de Viacom.

12. Que monto reclamaba Viacom en la demanda?

Viacom reclamaba inicialmente mil millones de dolares (1.000.000.000 USD) por daños y perjuicios.

13. Que ley fue clave en la resolucion del caso?

La ley clave fue la DMCA (Digital Millennium Copyright Act) de Estados Unidos, especificamente la seccion 512 que trata sobre la responsabilidad de los proveedores de servicios online.

14. Que es el 'puerto seguro' (safe harbor) en la DMCA?

El 'safe harbor' es una proteccion legal que exime a las plataformas online (como YouTube) de ser responsables por las infracciones de derechos de autor cometidas por sus usuarios, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, como retirar el contenido infractor rapidamente al ser notificados.

15. Que condiciones debe cumplir una plataforma para no ser responsable del contenido subido por los usuarios?

Para acogerse al 'safe harbor', la plataforma debe:

- No tener conocimiento previo de la infraccion.
- No beneficiarse economicamente directamente de la actividad infractora (si tiene control sobre ella).
- Designar un agente para recibir notificaciones de infraccion.
- Retirar o bloquear el acceso al material infractor rapidamente tras recibir una notificacion valida ('notice and takedown').

16. Que rol juega la notificacion de infraccion (takedown notice)?

La notificacion de infraccion es el mecanismo formal mediante el cual el titular de los derechos informa a la plataforma que hay contenido ilegal. Es el disparador que obliga a la plataforma a actuar (retirar el contenido) para mantener su inmunidad legal. Sin esta notificacion, la plataforma no esta obligada a monitorear proactivamente todo el contenido.

17. Que riesgos existirian si las plataformas fueran responsables automaticamente por todo el contenido que suben los usuarios?

Los riesgos serian:

- Censura excesiva: las plataformas eliminarian cualquier contenido dudoso por miedo a demandas.
- Barreras de entrada: solo las grandes empresas podrian costear sistemas de filtrado masivo, eliminando a startups.

- Violacion de privacidad: se requeriria vigilancia constante de todas las subidas de usuarios.
- Freno a la expresion libre: los usuarios tendrian menos libertad para compartir memes, parodias o contenido generado por ellos mismos.

18. Si crearas una plataforma tipo red social o repositorio de codigo: que medidas implementarias para cumplir con la ley?

Implementaria:
- Un sistema claro y facil de usar para reportar infracciones de derechos de autor.
- Un equipo legal o automatizado para revisar y procesar las notificaciones de 'takedown' rapidamente.
- Terminos y condiciones claros que prohiban la subida de contenido ilegal.
- Un sistema de 'strikes' o advertencias para usuarios reincidentes.
- Herramientas de deteccion automatica (como Content ID) si el volumen de contenido lo justifica, pero manteniendo un proceso de apelacion humano.

19. Crees que el sistema actual favorece mas a las empresas tecnologicas o a los creadores de contenido? Justifica.

El sistema actual tiende a favorecer a las grandes empresas tecnologicas. Aunque protege a los creadores originales, el proceso de 'notice and takedown' es asimetrico: es facil y barato para una gran corporacion enviar miles de notificaciones, pero dificil y costoso para un creador pequeño defender su contenido o contra-notificar. Ademas, las plataformas tienen el poder final de decidir que se queda y que se va, a menudo priorizando sus propios intereses comerciales sobre los derechos individuales.

Preguntas integradoras

20. Compara ambos casos: que tienen en comun en terminos de propiedad intelectual y en que se diferencian?

En comun: Ambos casos tratan sobre como aplicar leyes de propiedad intelectual antiguas a tecnologias digitales nuevas y definieron limites importantes para la industria tech.

Diferencias:

- Google v. Oracle se centro en el codigo fuente y las APIs (herramientas de desarrollo), cuestionando si la estructura funcional es protegible por copyright. El fallo favorecio la interoperabilidad y la innovacion de desarrolladores.
- Viacom v. YouTube se centro en el contenido multimedia (videos, entretenimiento) subido por usuarios, cuestionando la responsabilidad de la

plataforma. El fallo favorecio a las plataformas intermediarias bajo el modelo de 'safe harbor'.

21. Como influyen estos fallos en el trabajo diario de un programador?

Gracias a Google v. Oracle, los programadores pueden usar APIs estandar y bibliotecas comunes sin miedo a ser demandados por usar la 'gramatica' basica de un lenguaje, lo que facilita el desarrollo cruzado y el uso de frameworks.

Gracias a Viacom v. YouTube, los programadores que trabajan en plataformas de usuarios saben que deben implementar sistemas de reporte y moderacion, pero no necesitan filtrar preventivamente cada linea de codigo o archivo que sube un usuario, lo que hace viable tecnicamente y economicamente crear redes sociales o repositorios.

22. Que equilibrio deberia existir entre innovacion tecnologica, derechos de autor y acceso al conocimiento?

Deberia existir un equilibrio donde:

- Los derechos de autor protejan la expresion creativa original y permitan a los autores ganar dinero.
- El acceso al conocimiento garantice que las herramientas basicas, los estandares y las ideas fundamentales sean accesibles para todos (como las APIs o los algoritmos basicos).
- La innovacion tecnologica no sea frenada por barreras legales artificiales, permitiendo la competencia y la mejora continua basada en lo existente.
  El foco debe estar en proteger la creatividad, no la funcionalidad basica.

23. Crees que las leyes actuales estan actualizadas frente a la realidad del desarrollo de software? Por que?

No completamente. Las leyes de propiedad intelectual fueron diseñadas para obras artisticas tangibles (libros, musica) y no previeron la naturaleza modular, colaborativa y funcional del software moderno. Conceptos como el codigo abierto, las APIs, la inteligencia artificial generativa y los microservicios crean zonas grises legales. La lentitud legislativa contrasta con la velocidad del cambio tecnologico, dejando muchos vacios legales que se resuelven caso por caso en los tribunales, lo que genera incertidumbre.

25. Propone una mejora o cambio en la legislacion que beneficie tanto a desarrolladores como a empresas.

Propongo crear una categoria legal especifica para 'Interfaces Funcionales y Estandares de Software'.
Esta ley deberia establecer que:

- Las APIs y protocolos necesarios para la interoperabilidad son de uso libre y no pueden ser monopolizados por copyright, asegurando que los desarrolladores puedan construir sobre plataformas existentes.
- Se mantenga la proteccion de copyright para el codigo de implementacion especifico y creativo, protegiendo la inversion de las empresas.
- Se simplifique el proceso de licenciamiento para patentes de software esenciales, evitando litigios costosos.

Esto beneficiaria a los desarrolladores al darles certeza juridica para innovar, y a las empresas al fomentar un ecosistema mas amplio y compatible alrededor de sus tecnologias.